2. Hafta --Web, Veri ve Sürüm Kontrolü

TARİH:–12 Ekim Pazartesi–
KONU: *Bir web sitesine girdiğimizde arka tarafta ne oluyor?*

##Araştırma Sorularım
1)Browser/client nedir?Server nedir?
2)Frontend ve backend hangi sorumlulukları üstlenir?
3)HTTP request ve response nedir?
4)GET ve POST hangi durumlarda karşımıza çıkar?
5)API nedir? JSON neden sık görülür?
6)DNS kabaca hangi problemi çözer?

1.SORU:Browser/client nedir?Server nedir?
*Browser:*Web sitelerine girmemizi, internette bulunan sayfaları ve içindeki görsel ,yazı ve videoları görememizi sağlayan yazılımdır.

Client: Bir ağ üzerinde ,sunucu bilgisayarlardan hizmet alan kullanıcı bilgisayardır.Bilgiye erişim yektileri sunucu tarafından belirlenir.

Server: Barındırdığı bilgiler için gizlilik ve erişebilirlik sağlar.7/24 internet bağlantısı vardır.Server bir ağ üzerindeki diğer cihazzlara hizmet veren güçlü bilgisayarlardır.

2.SORU:Frontend ve backend hangi sorumlulukları üstlenir?
Frontend: Türkçe karşılığı "önyüz" demektir.Yapılma aşamasında olan bir sitenin kişilerin görüceği kısmmı belirtir.HTML,CSS ve Java Script gibi teknolojiler kullanarak oluşturlur.Burda Web sitesinde kullanılacak renkler ,yazı tipleri veya araçlar belirlenir ve ayarlanır.

Backend: Türkçe karşılığı "Arkayüz" demektir.Kullanıcıların göremediği kısımdır.Programın nasıl çalışacağı ne kadar verimli ve hızlı olucağını ayarlayabildiğimiz kısımdır. Python,C#,ASP.NET,MYSQL,Java gibi teknolojiler ile bu kısımdaki kodları yazabiliriz.

3.SORU:HTTP request ve response nedir?
HTTP' de iki adet mesaj formatı vardır.
Bunlar;Request ve Response (HTTP istek ve HTTP tepki-cevap) mesajlarıdır.

HTTP Request: Bir istemcinin sunucuya belirli bir işlem veya bilgi talebi göndermesidir.GET;POST;PUT;DELETE gibi yöntemler ile isteklerin hangi amaca yönelik

olduğu belirtilir.

HTTP istekleri 4 temel bişeşenden oluşur

> *İstek yönetimi*
> *URL*
> *Başlıklar*
> *Gövde*

HTTP response: Sunucunun istemciye geri gönderdiği mesajdır.İstemcinin isteğin başarılı olup olmadığı durumunu döndürür.

4.SORU:GET ve POST hangi durumlarda karşımıza çıkar?
Get ve Post metodlarının veri iletiminde rolleri vardır.GET metodu veri alma işlemleri için kullanılır.POST metodu büyük veri setlerini güvenli şekilde sunucuya göndermek için kullanılır.POST istekleri önbelleğe almaz,Bu da her isteğin sunucuya iletilmesini sağlar.

GET Metodu Özellikleri

> *Veri boyutu kısıtlıdır.*
> *Önbelleğe veri alma olasılığı yüksek.*

POST Metodu Özellikleri

> *Daha büyük veri metotları için kullanılır.*
> *Önbelleğe alınmaz.*
> *Tarayıcı geçmişte saklanmaz.*

5.SORU:API nedir? JSON neden sık görülür?

API nedir: Yazılımın diğer yazılımlarla iletişim kurmasını sağlayan programlama talimatıdır.Veri almak için yada eylem belirlemek gibi çeşitli amaçlar için kullanılır.Ayrıca işletmeler,hizmetlerine ve ürünlerine harici uygulamalardan erişim sağlamak için API'leri yaygın olarak kullanılır.Kısacası API veri iletişimini ve paylaşımını sağlayan bir bilgi işlem arayüzüdür.

JSON nedir? Veri depolamak veya veri iletmek için kullanılan metin tabanlı bir söz dizimi yapısıdır.Genellikle bir sunucu ve istemci arasında veri alışverisi için veya yazılımların genel ayarları için kullanılan bir formattır.

JSON neden bu kadar sık görülür...?

> *Hafif ve sade yapısı.*
> *İnsan ve makineler tarafından kolay okunması.*

> *Tüm modern programlama dilleri tarafından yerleşik olarak desteklenmesi.*
> *Hızlı işlem*

6.SORU:DNS kabaca hangi problemi çözer?

DNS nedir/Hangi problemi çözer: İnsanların kullandığı web sitesi isimlerini bilgisayarın anladığı IP adreslerine dönüştürerek adres bulma problemini çözer.

Tarayıcıya bir adres yazmanızdan ekranda sonuç görmenize kadar olan akışı çizin.

1 Adres Yazılır.



Kullanıcı adresi "www.netflix.com"yazar sonra enter a basar.

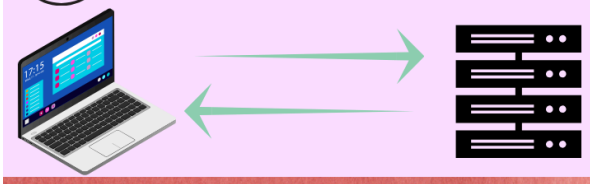
2 DNS ile Adres Çözülür.





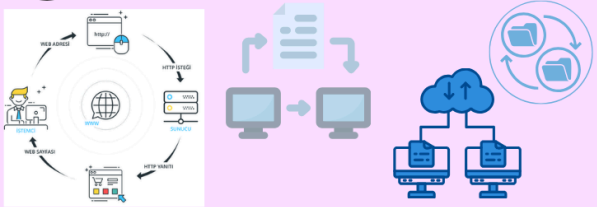
Tarayıcı. netflix.com alan adını DNS sunucularına gönderir,DNS ise bunun hangı IP adresine ait olduğunu bulur.

3 Sunucuya İstek Gönderilir.



Tarayıcı,bulunan IP adresindeki Netflix sunucusunda bir istek gönderir.Bu istek HTTP protokolü ile yapılır.

4 Sunucuya Veri Gönderir.

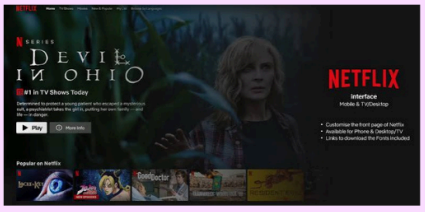


Netflix sunucusu isteğe uygun web dosyalarını tarayıcıya gönderir.

5 Tarayıcı Veriyi İşler.

Tarayıcı gelen dosyaları sırayla HTML' yi yapılandırır,CSS ile tasarımı uygular ve JavaScript kodları çalıştırır.

6 Sonuç Ekrana Verilir.



Frontend, backend, server, request, response, API ve JSON kavramlarını aynı senaryo içinde ilişkilendirin

Kullanıcı Spotify'da şarkı arar (Frontend). Uygulama sunucuya bir Request gönderir. İletişim API aracılığıyla gerçekleşir. Server üzerinde çalışan Backend isteği işler. Şarkı bilgileri JSON

formatında bir Response olarak döner ve Frontend sonuçları kullanıcıya gösterir.

Bir web isteğinin nerede başlayıp nerede bittiğini kendi cümlenizle anlatın.

Bir web isteği sunucuya kullanıcının bir istek göndermesi ile başlar ve son olarak da kullanıcıya bir cevap gönderdiğinde web isteği biter.

Daha Önce Yanlış Bildiğim veya Karıştırdığım Bir Şey

JSON

Hâlâ Anlamadığım Şeyler

YoK

Kaynaklar

1)https://tr.wikipedia.org/wiki/İstemci
2)https://www.beyaz.net/tr/destek/makaleler/sunucu_server_nedir_ve_cesitleri_nelerdir.html
3)https://www.turkticaret.net/blog/server-nedir/
4)https://www.infotechacademy.com.tr/blog/front-end-ve-back-end-nedir
5)https://firatesatoglu.medium.com/
6)http-mesaj-yap%C4%B1s%C4%B1-request-response-nedir-metotlar%C4%B1-nelerdir-stat%C3%BC-kodlar%C4%B1-nedir-818faa3fd49e
7)https://www.techcareer.net/dictionary/request
8)https://prezi.com/p/blkybbpvh5hq/get-ve-post-metodlar/
9)https://bulutistan.com/blog/api-application-programming-interface-nedir/
10)https://www.skillcamp.dev/courses/rest-api/json-nedir

Kendime Sorabileceğim 5 Soru

1)HTTP istekleri kaç tane temel bileşenden oluşur ve bunlar nelerdir?
2)fronted nedir ve fronted oluştururken hangi teknolojilerden yararlanabiliriz?
3)POST metodu ne işe yarar?
4)DNS ne işe yarar?
5)GET metodu özellikleri nedir?